เสาไฟ (LightPole)

(0.5 วินาที 256 MB) พริกเผา

ในเมืองแห่งหนึ่ง มีเสาไฟทั้งหมด N ต้น วางเรียงต่อกันเป็นแนวเส้นตรง โดยเสาไฟแต่ละต้นมีค่าพลังงานอยู่ p_i เมื่อ $i = 1, 2, \ldots, N$ ซึ่งหมายถึงระยะทางสูงสุดที่เสานั้นสามารถส่องแสงไปได้ แต่เนื่องจากอุปกรณ์มีปัญหา เสาไฟแต่ละต้นสามารถเลือกส่องแสงได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น คือ ซ้ายหรือขวา โดย

- หากเสาไฟต้นที่ i เลือกส่องไปทาง ซ้าย:
  - มันจะส่องแสงครอบคลุมตำแหน่งที่ j เมื่อ $j \in [\max(1, i-p_i), i-1]$
- หากเสาไฟต้นที่ i เลือกส่องไปทาง ขวา:
  - มันจะส่องแสงครอบคลุมตำแหน่งที่ j เมื่อ $j \in [i+1, \max(N, i+p_i)]$

เนื่องจากคนดูแลไม่รู้จะเลือกเปิดเสาไฟแต่ละดวงไปฝั่งไหนกันแน่เลยวอนให้คุณหาว่า มีวิธีเลือกทิศทางการส่องแสงของเสาไฟแต่ละต้นแล้วเส้าทุกต้นได้รับแสงจากต้นอื่นอย่างน้อย 1 ต้นได้หรือไม่ ถ้าสามารถทำได้แล้วจะต้องเปิดเสาแต่ละดวงไปฝั่งไหน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก รับจำนวนเต็มบวก N หมายถึงจำนวนเสาไฟทั้งหมด $(2 \leq N \leq 4 \cdot 10^5)$

บรรทัดที่สอง รับจำนวนเต็มบวก p_i ทั้งหมด N ตัว แสดงถึงค่าพลังงานของเสาไฟแต่ละต้น $(0 \leq p_i \leq N)$

ข้อมูลส่งออก

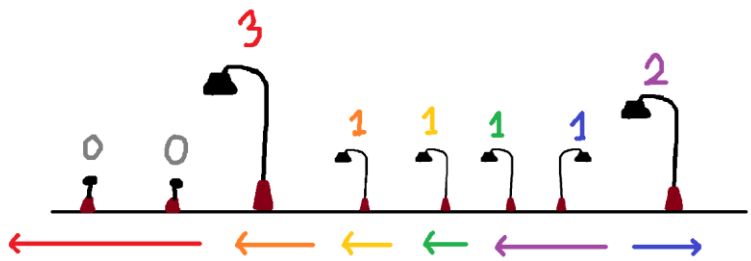
บรรทัดแรก แสดงคำว่า “YES” ถ้ามีคำตอบ ไม่งั้นก็แสดง “NO”

บรรทัดที่สอง ถ้ามีคำตอบให้แสดงสตริงยาว N โดยมีตัวอักษร ‘L’ หรือ ‘R’ แสดงถึงทิศทางที่เสาไฟต้นนั้นๆ ส่อง ถ้ามีหลายคำตอบให้ตอบให้ตอบให้ปริ้นอันไหนก็ได้ที่ตรงตามเงื่อนไข

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 2	YES RL
2 0 1	NO
8 0 0 3 1 1 1 1 2	YES RRLLLLRL

คำอธิบายชุดทดสอบ



จากชุดทดสอบที่ 3 จะสามารถทำได้โดยเปิดเสาไฟแต่ละต้นไปทาง ขวา ขวา ซ้าย ซ้าย ซ้าย ซ้าย ขวา ซ้าย ตามลำดับ ทำให้เสาทุกต้นได้รับการส่องแสง

เงื่อนไขชุดทดสอบ

ลำดับชุดทดสอบ	
60%	$N \leq 10,000$
40%	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม